

ELECTRE и PROMETHEE

ELECTRE - метод порогов согласия и несогласия (Roy, 1968)

PROMETHEE — метод функций предпочтений (Brans, 1986)

Применение: стратегическое планирование, выбор площадок, экология.

ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité - исключение и выбор, отображающий действительность).

Семейство методов ELECTRE использует концепции согласия (concordance) и несогласия (discordance).

Альтернатива А превосходит В, если индекс согласия достаточно высок (А лучше В по большинству критериев) и индекс несогласия достаточно низок (нет критериев, по которым В значительно лучше А). Если сила аргументов "за" превышает порог согласия, и при этом нет ни одного "убийственного" аргумента "против" (превышающего порог несогласия), то мы говорим, что А outranks В (доминирование с учетом порогов).

Определение весов критериев: методы и проблемы

Методы прямого назначения весов

Простейший подход — прямое назначение весов экспертом.

Веса могут быть заданы в процентах (сумма 100%), баллах или рангах. Метод прост, но субъективен и подвержен когнитивным искажениям.

Пример: Менеджер проекта определяет веса критериев для выбора поставщика услуг облачного хостинга: надежность 35%, стоимость 30%, производительность 20%, качество поддержки 15%. Однако позже выясняется, что менеджер переоценил важность стоимости из-за недавнего перерасхода бюджета (эффект доступности). После обсуждения с командой и анализа стратегических приоритетов веса корректируются: надежность 40%, производительность 25%, стоимость 20%, поддержка 15%.

Метод попарных сравнений (Саати)

Используется в АНР: критерии сравниваются попарно по важности, веса вычисляются из собственного вектора матрицы сравнений. Метод более систематичен, чем прямое назначение, и включает проверку согласованности.

Методы, основанные на предпочтениях и trade-off

Метод Swing weights, trade-off анализ и метод SMART требуют оценки относительной ценности изменений по различным критериям. Эти методы помогают выявить истинные

предпочтения через анализ компромиссов.

Определение весов критериев: методы и проблемы

Метод Swing weights

Помогает ЛПР (лицу, принимающему решение) **расставить приоритеты (веса)** между критериями, основываясь на **полезности улучшения** каждого критерия от "худшего" к "лучшему" состоянию.

Идея: важность критерия определяется не его абсолютным значением, а тем, насколько ценным кажется ЛПР "размах" (swing) от наихудшей к наилучшей возможной оценке по этому критерию.

Пример: Выбор проекта для инвестирования в IT-компанию

Критерии:

- Прибыль (в млн 5) (от 0 до 10)
- Срок окупаемости (в годах) (от 5 до 1)
- Риск (по шкале от 1 до 10, где 1 - низкий риск, 10 - высокий)

1. Определяем наихудший и наилучший уровень по каждому критерию:

Прибыль: худший = 0, лучший = 10

Срок окупаемости: худший = 5, лучший = 1

Риск: худший = 10, лучший = 1

2. Представляем ситуацию, когда все критерии находятся на наихудшем уровне. Затем рассматриваем, какое улучшение одного критерия до наилучшего уровня наиболее ценно.

3. Присваиваем вес самому важному улучшению (самому ценному swing) равны 100. Допустим, наиболее важно улучшение Прибыли с 0 до 10. Вес = 100.

4. Оцениваем другие улучшения относительно первого

Улучшение Срока окупаемости с 5 до 1: насколько оно важно по сравнению с улучшением прибыли? Допустим, эксперт оценивает в 80. Тогда вес = 80

Улучшение Риска с 10 до 1: эксперт оценивает в 60. Тогда вес = 60.

5. Нормируем веса

Сумма весов = $100 + 80 + 60 = 240$.

Нормированные веса:

Прибыль: $100/240 = 0.417$

Срок окупаемости: $80/240 = 0.333$

Риск: $60/240 = 0.250$

Ответ: Веса критериев: Прибыль - 0.417, Срок окупаемости - 0.333, Риск - 0.250.

Trade-Off Analysis (анализ компромиссов)

Используется после формирования множества альтернатив для визуализации и понимания компромиссов, которые приходится делать при выборе между ними. Он отвечает на вопрос: "Чем я жертвую, выбирая один вариант вместо другого."

Идея: улучшение по одному критерию почти всегда достигается за счет ухудшения по другому. Trade-off анализ делает эти жертвы явными и количественными.

Пример:

Попарное сравнение альтернатив

Сравнивая две альтернативы, вы напрямую видите компромисс.

Пример: Ноутбук X и Ноутбук Y.

Ноутбук X: Цена 1000, Батарея 8 часов. Ноутбук Y: Цена 1200, Батарея 12 часов.

Компромисс (Trade-Off): Выбирая Y вместо X, вы теряете 200\$, но получаете 4 дополнительных часа работы. Стоят ли эти 4 часа 200

Это есть суть анализа. Построение графиков компромиссов (Trade-off Charts). Это самый наглядный способ, чтобы перейти с B на C и

получить +4 часа работы?"

"Или, может, мне лучше выбрать A и сэкономить, смирившись с малым временем работы?"

Ответы на эти вопросы и являются результатом trade-off анализа.

Замечание

Ситуация называется **Парето-оптимальной** (или Парето-эффективной), когда невозможно улучшить положение одного участника (или один критерий), не ухудшив при этом положение хотя бы одного другого участника (или другого критерия). **Парето-фронт** — это множество всех Парето-оптимальных решений.

Задача: Выбор лучшего ноутбука. У нас два критерия, которые мы хотим максимизировать:

- Производительность (Performance) - баллы от 1 до 10.
- Время работы от батареи (Battery Life) - часы.

Шаг 1. Сбор данных

Допустим, у нас есть 6 ноутбуков

Ноутбук	A	B	C	D	E	F
Производительность	2	4	6	8	9	7
Время работы (ч)	12	9	8	5	3	4

Шаг 2. Попарное сравнение и поиск доминируемых решений

Мы ищем ноутбуки, которые доминируются другими. Ноутбук X доминирует ноутбук Y, если:

- X не хуже Y по всем критериям.
- X строго лучше Y хотя бы по одному критерию.

Анализ:

- C vs. B: C (6, 8) vs. B (4, 9). C лучше по производительности, но хуже по батарее. Никто никого не доминирует.
- C vs. F: C (6, 8) vs. F (7, 4). C лучше по батарее, но хуже по производительности. Никто никого не доминирует.
- B vs. A: B (4, 9) vs. A (2, 12). B лучше по производительности, но хуже по батарее. Никто никого не доминирует.
- D vs. F: D (8, 5) vs. F (7, 4). D лучше и по производительности, и по батарее! D доминирует F. Значит, F — доминируемое, неэффективное решение.

Проверим все, выявляя доминируемые решения:

- F доминируется D.
- A доминируется B? Нет, у A батарея намного лучше.
- E доминируется D? E (9, 3) vs. D (8, 5). E лучше по производительности, но сильно хуже по батарее. Никто никого не доминирует.
- В нашем примере доминируемым является только ноутбук F.

Шаг 3. Определение Парето-фронта

Парето-фронт — это все недоминируемые решения. То есть те, для которых не существует другого решения, которое было бы не хуже по всем критериям и строго лучше хотя бы по одному.

Недоминируемые ноутбуки: A, B, C, D, E. (F — доминируемый, его исключаем).

Шаг 4. Визуализация

Построим график:

- по оси X — Производительность.
- по оси Y — Время работы, и отметим все ноутбуки.
- A (2, 12) — высоко слева.
- B (4, 9) — правее и ниже A.
- C (6, 8) — еще правее.
- D (8, 5) — еще правее и ниже.
- E (9, 3) — самый правый и низкий.
- F (7, 4) — находится правее C, но ниже D. Он находится "внутри" области, ограниченной точками C, D, E.

Если мы соединим точки A, B, C, D, E, они образуют "границу" — это и есть Парето-фронт. Все решения, лежащие на этой линии, являются Парето-оптимальными. Точка F лежит внутри и справа от этой границы, она неэффективна.

В идеальном процессе многокритериального решения эти методы используются вместе. Сначала с помощью Swing Weights определяются адекватные веса, отражающие предпочтения ЛПР. Затем, после расчета оценок альтернатив (например, по WSM), с помощью Trade-Off Analysis проводится финальная проверка и осмысленный выбор среди лучших вариантов.

Метод SMART

Пример: Выбор места для отпуска

Критерии:

- Стоимость (в S)
- Погода (баллы от 1 до 10)
- Развлечения (баллы от 1 до 10)
- Безопасность (баллы от 1 до 10)

1. Ранжируем критерии по важности:

Самый важный - Безопасность, затем Погода, затем Развлечения, затем Стоимость.

2. Присваиваем баллы самому важному критерию, например, 100.

- Безопасность: 100

3. Оцениваем остальные критерии относительно самого важного

Погода: насколько менее важна, чем Безопасность? Допустим, 80.

Развлечения: 60.

Стоимость: 50.

4. Нормируем веса:

Сумма баллов = $100 + 80 + 60 + 50 = 290$.

Веса:

- Безопасность: $100/290 = 0.345$
- Погода: $80/290 = 0.276$
- Развлечения: $60/290 \approx 0.207$
- Стоимость: $50/290 = 0.172$

Ответ: Веса критериев: Безопасность - 0.345, Погода - 0.276, Развлечения - 0.207, Стоимость - 0.172.

MCDA и ИИ

ML - оценка критериев

GA - оптимизация весов

Нейросети - выявление скрытых предпочтений

Нечеткая логика - работа с размытыми суждениями

Пример: Fuzzy TOPSIS для выбора поставщиков.

Кейс: Транспортная стратегия города

Критерии: экологичность, стоимость, социальная выгода, сроки

Метод: АНР-TOPSIS (гибридный)

Результат: оптимальный сценарий, учитывающий интересы жителей и администрации.

Ограничения MCDA

- Субъективность весов
- Чувствительность к нормировке
- Возможность манипулирования предпочтениями
- Необходимость прозрачности при интеграции с ИИ